12/12/2025

DS Physique 4

Consignes

Vous disposez de 4 h. Les calculatrices sont autorisées. Tout autre appareil électronique ou document de cours est interdit. Une importance particulière sera accordée à la qualité de la rédaction : orthographe, clarté, concision, présentation. Les résultats doivent être encadrés.

Vous laisserez la moitié de la première page de votre copie vierge. Sur cette moitié de page vierge, vous indiquerez les items suivants, en laissant de l'espace entre chaque item pour que je puisse ajouter mes commentaires :

- *Rédaction :*
- *Savoirs :*
- *Capacités :*

I – Interférences et diffraction

Ce sujet s'intéresse à différents aspects des phénomènes ondulatoires comme les interférences et la diffraction ainsi qu'aux aspects corpusculaires associés. Dans l'étude des propriétés ondulatoires de diffraction, nous évoquerons l'effet Talbot.

Découvert en 1836 par Henry James Talbot, cet effet reste relativement peu connu. Ce photographe déposa un brevet en 1842 de « multiplication d'une image » sans utilisation d'un système optique (auto-image). L'effet est redevenu d'actualité par ses applications dans les domaines artistique, médical et celui de la détection infrarouge.

Quand une onde plane incidente est envoyée sur un réseau diffractant plan placé dans le plan $z = 0$, on peut observer des images de celui-ci (auto-images) régulièrement espacées. La distance entre deux auto-images successives est appelée longueur de Talbot z_T. Des images « décalées » du réseau sont aussi observées à des distances régulières $z_T/2, z_T/4, z_T/n \ldots$ de l'auto-image formant ce qu'on nomme un tapis de Talbot (Fig. I.1).

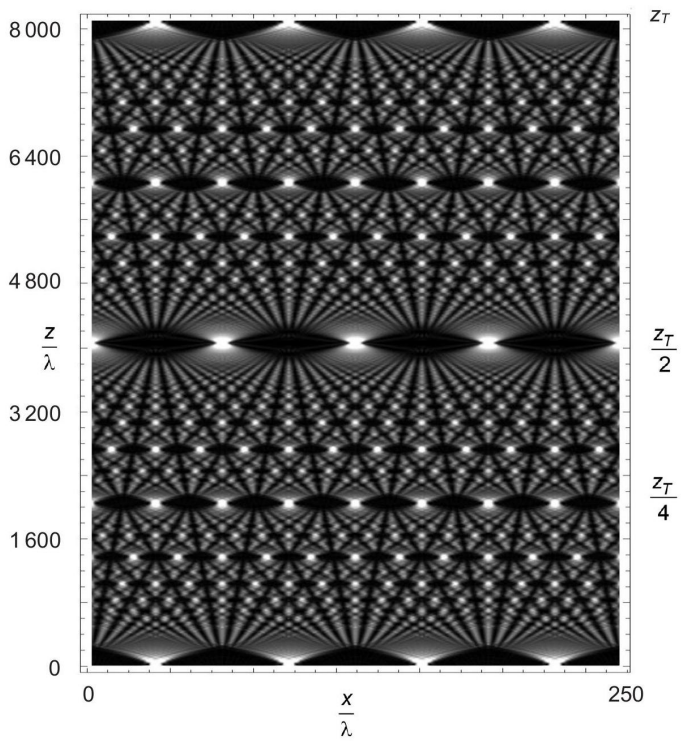


Fig. I.1 – Tapis de Talbot

Données —

- Constante de Planck $h = 6,63 \cdot 10^{-34}$ J $\cdot$ s
- Constante de Planck réduite $\hbar = \dfrac{h}{2\pi} = 1,05 \cdot 10^{-34}$ J $\cdot$ s
- Vitesse de la lumière dans le vide $c = 3,00 \cdot 10^{8}$ m $\cdot$ s^{-1}
- Constante de Boltzmann $k_B = 1,38 \cdot 10^{-23}$ J $\cdot$ K^{-1}
- Masse de l'électron $m = 9,11 \cdot 10^{-31}$ kg
- Charge élémentaire $e = 1,6 \cdot 10^{-9}$C
- Constante des gaz parfaits $R = 8,31$ J $\cdot$ K^{-1} $\cdot$ mol^{-1}
- Constante d'Avogadro $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \cdot$ mol^{-1}

Notations —

- Le nombre imaginaire pur racine carrée de -1 est noté j.
- La notation $\langle f(M,t) \rangle$ représente la moyenne temporelle de la fonction $f(M,t)$.
- La fonction sinus cardinal est par définition $\mathrm{sinc}(u) = (\sin u)/u$.
- Elle possède un maximum principal égal à 1 pour $u = 0$, des zéros pour les valeurs de u égales à $u_{\max} = n\pi$ avec n entier relatif non nul et des maximas secondaires pour des valeurs proches de $u_{\min} = (2p+1)\pi/2$ avec p entier relatif différent de 0 et -1.
- Les deux premiers maxima secondaires de la fonction (sinus cardinal) valent : 0,047 et 0,016.
- Interfrange dans un système à division du front d'onde de deux fentes d'Young : on pourra utiliser, sans démonstration, que celui-ci vaut
$$i = \frac{\lambda D}{a}, \tag{I.1}$$
où D est la distance entre le plan des fentes et l'écran, a la distance entre les fentes et λ la longueur d'onde de la source. Les rayons sont considérés paraxiaux (faiblement inclinés par rapport à l'axe du système optique).

On considère (Fig. I.2) un faisceau de lumière parallèle de longueur d'onde λ, se propageant dans la direction (Oz). Ce faisceau arrive sur un écran placé dans le plan $(xOy)(z = 0)$ percé de deux trous identiques T_1 et T_2. Les centres des trous O_1 et O_2 ont pour coordonnées respectivement $\left(\frac{a}{2}, 0, 0\right)$ et $\left(-\frac{a}{2}, 0, 0\right)$. Le rayon des trous est de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde. Ceci permet de supposer qu'il existe un champ d'interférences qui est la zone commune aux deux faisceaux diffractés par les trous. On modélise chaque trou par une source secondaire ponctuelle émettant une lumière uniforme dans le champ d'interférences. Ces sources secondaires sont cohérentes entre elles.

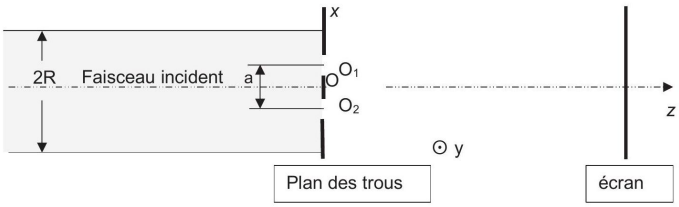


Fig. I.2 – Géométrie du dispositif à deux trous.

1) On observe sur un écran placé dans le plan $z = D$, en un point M de coordonnées (x, y, D). On suppose que D est très grand devant $a, |x|$ et $|y|$. Le montage est réalisé dans l'air d'indice égal à l'unité.
   - (a) De quel type de division interférentielle s'agit-il ? Les interférences sont-elles localisées ?
   - (b) Établir (dans le cadre de l'approximation scalaire de l'optique) l'expression de la différence de marche $\delta(M)$. Établir l'expression de l'intensité $I(M)$ au point M en notant $I_{\max}$ l'intensité maximale.

2) ⓐ Décrire ce qu'on doit voir sur l'écran dans le cadre de ces hypothèses et exprimer l'interfrange i en fonction de la fréquence d'émission ν, de c et des paramètres géométriques du dispositif.

ⓑ Pourquoi, dans ce cadre, peut-on remplacer les deux trous par deux fentes fines identiques parallèles à (Oy) ? Quel en est l'intérêt ? La figure est-elle transformée si on translate de façon « raisonnable » en bloc les fentes dans leur plan ?

La source est en réalité quasi-monochromatique à profil spectral « rectangulaire » de largeur $\Delta\lambda$ autour de λ_0, avec $\Delta\lambda \ll \lambda_0$. Ce profil spectral, en fonction de la fréquence d'émission, est représenté sur la Fig. I.3. On admet que l'intensité émise par une bande spectrale de largeur $d\nu$ autour de ν vaut $dI = J_\nu d\nu$.

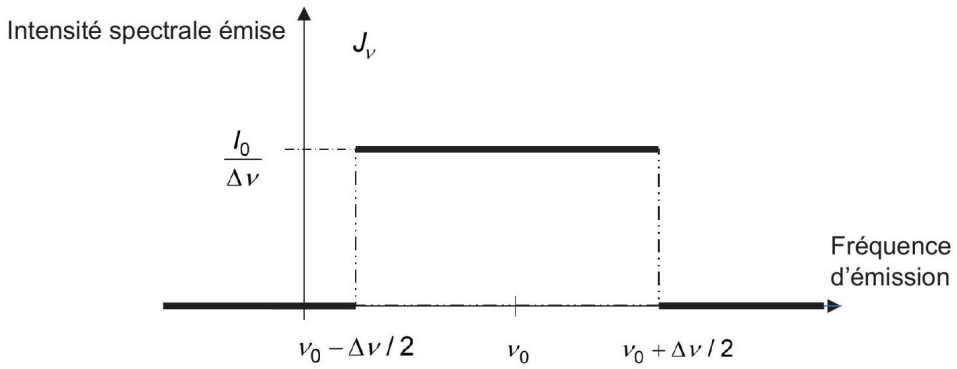


Fig. I.3 – Profil « rectangulaire » d'une source quasi-monochromatique. Par commodité de représentation, l'échelle n'est pas respectée ($\Delta\nu \ll \nu_0$).

3) ⓐ Établir l'expression de l'intensité $I(M)$ au point M en notant $I_{\max}$ l'intensité maximale et montrer qu'elle peut s'écrire sous la forme

$$I(M) = \frac{I_{\max}}{2}\left(1 + V(M)\cos\left(\frac{2\pi x}{i}\right)\right), \tag{I.2}$$

avec i l'interfrange correspondant à la valeur centrale de la raie. On rappelle que $\sin p - \sin q = 2\sin\left(\frac{p-q}{2}\right)\cos\left(\frac{p+q}{2}\right)$.

ⓑ Exprimer la visibilité $V(M)$ correspondante.

ⓒ Exprimer en fonction de $\Delta\lambda$ et λ_0 la longueur de cohérence L, c'est-à-dire la plus petite valeur de la différence de marche δ à partir de laquelle les franges ne sont plus visibles. Vérifier que ce résultat correspond au critère de brouillage des franges portant sur l'ordre d'interférences. On rappelle le lien entre les deux largeurs spectrales $\Delta\nu = \frac{c}{\lambda_0^2}\Delta\lambda$.

ⓓ Établir l'expression de la durée τ des trains d'onde ou temps de cohérence.

ⓔ Justifier pourquoi on définit le nombre d'interfranges visibles par $N = 2L/\lambda_0$.

ⓕ Dans le tableau ci-dessous sont indiquées des caractéristiques de sources quasi-monochromatiques. Après l'avoir recopié sur votre copie, le compléter et le commenter.

Source	λ_0 en nm	$\Delta\lambda$ en nm	τ en s	L en m	N
Laser He – Ne	632,991	0,001	?	?	?
Raie rouge de l'hydrogène	656,2	0,1	?	?	?
Lumière blanche filtrée	500	20	?	?	?

Dans la suite de cette partie, on considère que la source est rigoureusement monochromatique de longueur d'onde λ. Une troisième fente, identique au deux autres, parallèle à (Oy), est placée en $\mathrm{O}(0,0,0)$. Le plan des trois fentes est placé orthogonalement à l'axe de révolution commun de deux lentilles minces convergentes de distance focale $f' = 50$ cm. La lumière provient d'une fente source monochromatique, parallèle aux fentes diffractantes, placée au foyer principal objet de la première lentille (lentille d'entrée). L'écran d'observation est confondu avec le plan focal image de la seconde lentille (lentille de sortie), placée en aval du plan percé.

4) ⓐ Faire une représentation schématique du montage.

ⓑ Représenter les cheminements des trois rayons qui interfèrent en un point M de l'écran.

ⓒ Établir la nouvelle fonction intensité $I(\varphi)$ en posant $\varphi = 2\pi\frac{ax}{\lambda f'}$. On fera figurer l'intensité I_0 qui correspondrait à celle d'une fente unique identique.

ⓓ Représenter, sur un même graphe, les fonctions intensités $I(\varphi)$ pour les deux fentes et pour les trois fentes de la question en fonction de la variable φ sur l'intervalle $[0, 2\pi]$.

ⓔ Commenter en comparant la luminosité et la largeur des zones les plus brillantes.

ⓕ On donne sur la photo 2 ce qu'on voit sur l'écran pour une lumière monochromatique rouge de longueur d'onde $\lambda = 633$ nm. À partir de cette photo 2, évaluer la distance entre les deux fentes en considérant que seule la zone comprise entre les abscisses $x = 2,1$ mm et $x = -2,1$ mm correspond au calcul de l'intensité tel qu'il a été fait, c'est-à-dire sans tenir compte de la largeur des fentes diffractantes.

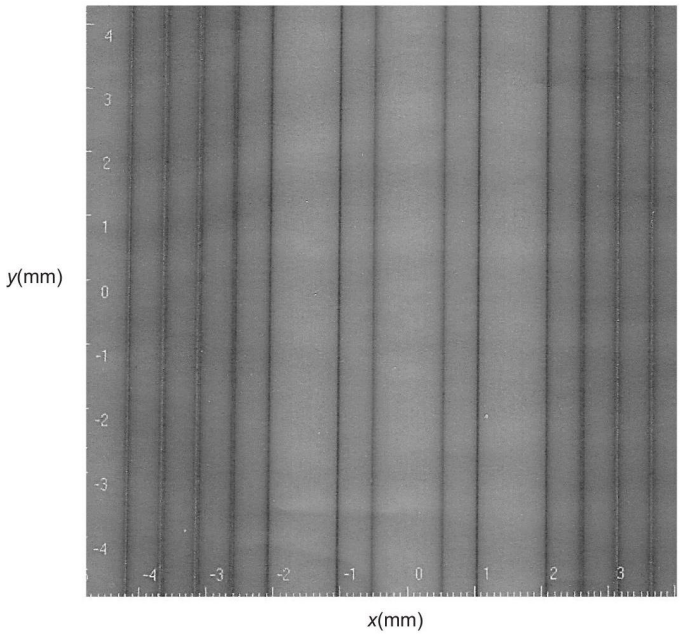
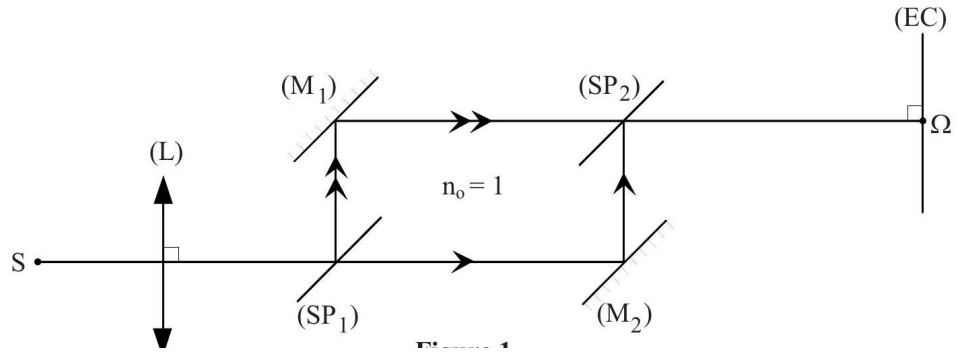


Fig. I.4 – Interférences à 3 fentes (plateforme.sillages.info). Les graduations sont en mm.

II – Interférométrie a deux ondes

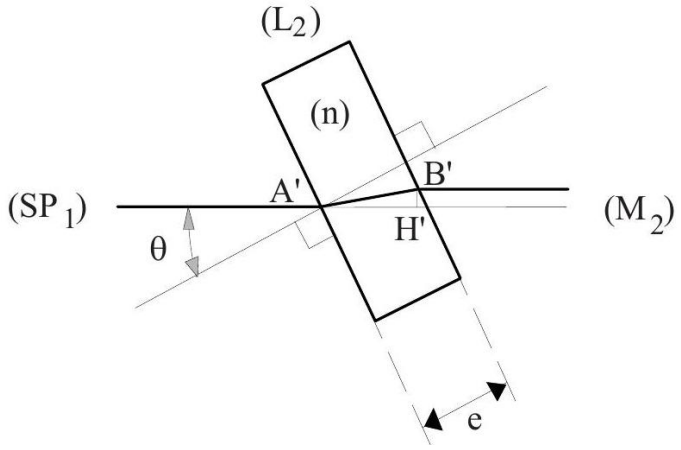
On s'intéresse au dispositif interférentiel de Mach-Zehnder schématisé sur la figure 1, que l'on peut considérer comme un «Michelson déplié » et dans lequel on trouve deux miroirs plans ($\mathscr{M}_1$) et ($\mathscr{M}_2$) ainsi que deux lames séparatrices (SP_1) et (SP_2) d'épaisseurs supposées nulles, tous ces instruments étant inclinés à 45° par rapport aux faisceaux optiques. Une source ponctuelle S est placée au foyer objet d'une lentille convergente (L). Le faisceau réfracté par la lentille est séparé en deux parties de même intensité par la lame (SP_1) pour être recomposé partiellement au niveau de la séparatrice (SP_2) identique à la première, après réflexion sur l'un ou l'autre des miroirs. Le faisceau émergent est ensuite reçu sur un écran (EC). Ce dispositif est entièrement plongé dans l'air dont on admettra que l'indice a pour valeur $n_0 = 1$.



5) Justifier, sans calcul, qu'en l'état de la Fig. 2, tous les points éclairés sur l'écran (EC) reçoivent deux ondes en phase. En déduire l'aspect, brillant ou sombre, de la tache lumineuse sur l'écran.

6) Sur le trajet issu de ($\mathscr{M}_1$) et dirigé vers (SP_2) on introduit (Fig. 2) une lame à faces parallèles ($\mathscr{L}_1$) d'épaisseur e et d'indice n , perpendiculaire au faisceau. Sur l'autre trajet, de (SP_1) vers ($\mathscr{M}_2$) on introduit une lame à faces parallèles ($\mathscr{L}_2$) identique à la première (Fig 2.b), mais faiblement inclinée, de manière à se présenter sous une faible incidence θ par rapport au faisceau.

7) Exprimer, pour le parcours de ($\mathscr{M}_1$) à (SP_2), la différence de marche supplémentaire δ_1 introduite par la présence de lame à face parallèle ($\mathscr{L}_1$).



8) Exprimer, pour le parcours de (SP_1) à ($\mathscr{M}_2$), le chemin optique $\mathscr{L}(A'B')$ puis la distance ($A'H'$) (projection de ($A'B'$) sur l'axe optique) en fonction de l'angle θ supposé très petit et des données n et e . En déduire la différence de marche supplémentaire δ_2 introduite par la présence de la lame à face parallèle ($\mathscr{L}_2$). Les calculs seront développés en les limitant au second ordre (inclus) en θ.

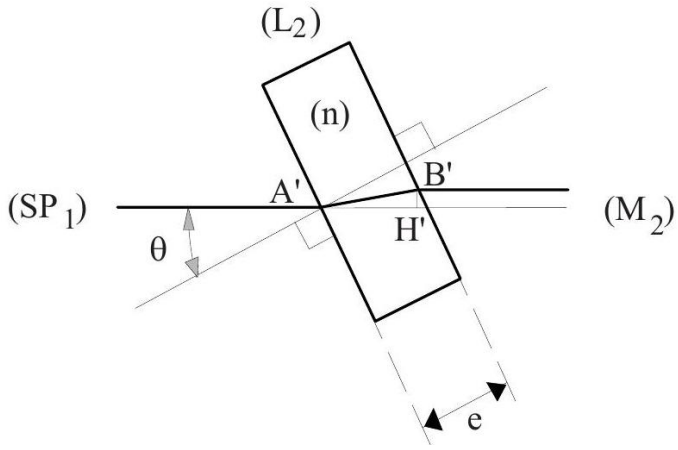
9) En supposant que la source S émette une onde monochromatique de longueur d'onde λ dans le vide, exprimer le déphasage Φ des faisceaux au niveau de la tache sur l'écran. L'éclairement sur l'écran est-il alterné ou uniforme ?

10) En augmentant lentement l'angle θ à partir d'une valeur nulle (sous réserve qu'il demeure petit), on peut obtenir sa mesure en relevant celle de l'éclairement et à condition de compter le nombre entier k de passages par un maximum de brillance.

11) Pour quelles valeurs de θ a-t-on un éclairement maximal ? En prenant $\lambda = 632{,}8\,\text{nm}$, $n = 1{,}5$ et $e = 1{,}0\,\text{mm}$, calculer en degrés la valeur θ_1 de l'angle correspondant à $k = 1$.

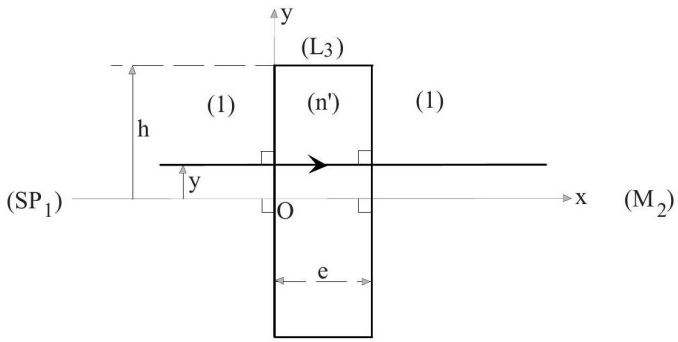
12) Si ce dispositif était utilisé pour la mesure d'angles, dans quel sens faudrait-il modifier l'épaisseur de la lame pour gagner en sensibilité ?

13) En supposant que la source ait une longueur de cohérence $\ell_c = 10\mu$ m, quelle condition devrait-on imposer à l'épaisseur de la lame si l'on voulait mesurer un angle de 1° tout en maintenant k = 1 ?



14) La source S est maintenant supposée polychromatique, avec un spectre étalé entre les longueurs d'onde 0,4 µm et 0,8 µm. La lame $(\mathscr{L}_2)$ est positionnée avec l'angle θ_1 obtenu à la question (4.3.1). On négligera les variations de l'indice n des lames avec la longueur d'onde. - Montrer que certaines longueurs d'ondes sont absentes sur l'écran. Les calculer. - Comment appelle-t-on la couleur globale obtenue sur l'écran ?

15) La lame $(\mathscr{L}_1)$ étant maintenue en place, la lame $(\mathscr{L}_2)$ est remplacée (Figure 3) par une lame à face parallèles (L_3), de même épaisseur e, perpendiculaire au faisceau optique et présentant un gradient d'indice, de norme γ. Ce gradient est parallèle à l'axe (Oy) du repère cartésien orthonormé (O, x, y, z) dont l'axe (Ox) est confondu avec la direction de propagation de la lumière et l'axe (Oz) (non dessiné) est normal au plan de figure. Dans tout ce qui suit, on supposera que la source est à nouveau monochromatique, de longueur d'onde dans le vide égale à λ.



16) L'indice n' de la lame $(\mathscr{L}_3)$ évolue de manière linéaire entre les deux limites de cette lame où $y = h$ et $y = -h$, de sorte que : $n' = n - \gamma y$. On considérera que $h = 1\,\text{cm}$, $n = 1,5$ et $\gamma = 10\,\text{m}^{-1}$.

17) Dans quel sens de l'axe (Oy) le gradient de l'indice n' se trouve-t-il orienté ?

18) Exprimer, en fonction de n, e, γ et y, la différence de marche supplémentaire δ_3 engendrée par l'interposition de la lame $(\mathscr{L}_3)$, pour le seul rayon du plan de figure atteignant la lame $(\mathscr{L}_3)$ avec un décalage y par rapport à l'axe optique.

19) Tracer le cheminement complet de ce rayon, de la source jusqu'à l'écran. Quelle sera l'ordonnée $Y = \Omega M$ de son point d'impact M sur l'écran (EC) ?

20) En déduire la différence de marche globale δ entre les deux rayons, issus de S et interférant en M.

21) Décrire l'aspect de la figure obtenue sur l'écran, puis préciser la valeur de l'interfrange i lorsque $\lambda = 546\,\text{nm}$ et $e = 1\,\text{mm}$.

III – L'expérience de Michelson et Morley (1887)

Le schéma de principe du dispositif que Michelson et Morley utilisèrent en 1887 est représenté en Fig. III.1. Il s'agit d'un interféromètre de Michelson réglé au contact optique avec L la longueur commune des bras

de l'interféromètre : $L = \mathrm{OH}_1 = \mathrm{OH}_2$. L'ensemble Séparatrice-Compensatrice est modélisé comme une lame semi-réfléchissante d'épaisseur nulle, placée à 45° du faisceau incident et n'introduisant aucun déphasage supplémentaire sur les trajets lumineux. Les deux faisceaux lumineux obtenus après division d'amplitude suivent des trajets selon les axes Ox et Oy perpendiculaires. On observe les franges d'interférences à l'aide d'un oculaire micrométrique placé à la sortie de l'appareil.

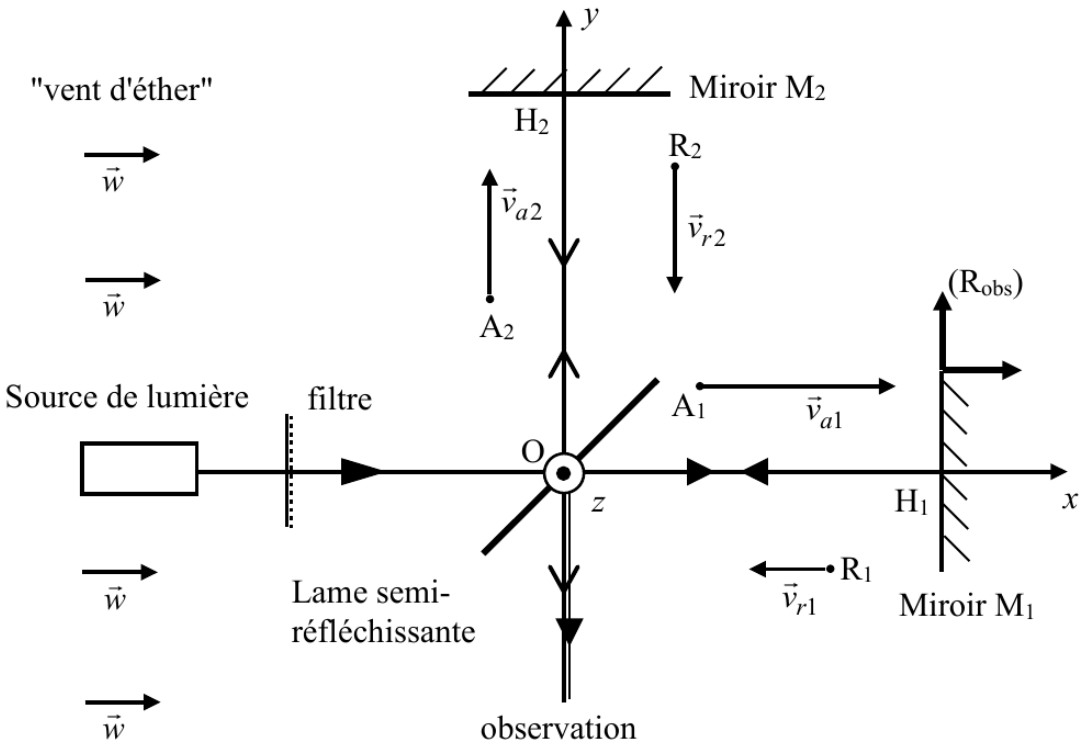


Fig. III.1 – Schéma de l'interféromètre de Michelson dans la configuration α.

À l'entrée de l'interféromètre, un filtre interférentiel isole la raie H_α du rayonnement solaire. On note ν la fréquence de la lumière monochromatique ainsi obtenue. Le référentiel d'observation (R_{obs}) est ici le référentiel terrestre dans lequel les miroirs M_1 et M_2 sont immobiles. L'air est assimilé au vide et nous considérerons qu'il n'a aucune influence sur la propagation. En revanche, l'ensemble du dispositif baigne dans l'éther en mouvement à la vitesse $\vec{w} = w\vec{e}_x$ uniforme avec $w > 0$ (mouvement appelé "vent d'éther").

- Configuration α : l'interféromètre est positionné de telle sorte que le trajet lumineux sur le bras n°1 soit colinéaire au vent d'éther. Le bras n°2 est perpendiculaire à cette direction.
- Configuration β : on fait subir à l'ensemble $S = \{\text{Source, interféromètre, observateur}\}$ une rotation de 90° autour de l'axe Oz dans le sens horaire, de telle sorte que ce soit le bras n°2 qui devienne colinéaire au vent d'éther.

L'interféromètre est dans la configuration α (Fig. III.1). On appelle A_1, un point quelconque entre O et H_1 sur le trajet lumineux aller du bras n°1 et R_1 un point sur le trajet retour. On note de même A_2 et R_2 deux points entre O et H_2 sur les trajets aller et retour du bras n°2. En utilisant l'indice $i = 1$ ou 2 pour indiquer la voie de l'interféromètre et l'indice $\varepsilon = a$ ou r pour indiquer le sens aller ou retour, on note $\vec{v}_{\varepsilon i}$ la vitesse de la lumière dans ($\mathrm{R}_{\mathrm{obs}}$) et $\vec{c}_{\varepsilon i}$ sa vitesse dans le référentiel de l'éther ($\mathrm{R}_{\mathrm{eth}}$). Par souci de lisibilité les quatre points A_1, A_2, R_1 et R_2 et les vitesses $\vec{v}_{\varepsilon i}$ ont été représentées hors des trajets des rayons lumineux.

22) Reproduire la Fig. III.1 et la compléter en dessinant les "triangles des vitesses" reliant les vecteurs $\vec{v}_{\varepsilon i}, \vec{c}_{\varepsilon i}$ et $\vec{w}$ aux points A_1, A_2, R_1, et R_2 en supposant qu'une loi de composition galiléenne des vitesses s'applique. Attribuer à chaque expression fournie ci-dessous la norme $v_{\varepsilon i}$ correspondante :

$$c - w; \sqrt{c^2 - w^2}; c + w; \sqrt{c^2 - w^2}$$

23) En déduire l'expression de la différence $\tau(\alpha) = \tau_2(\alpha) - \tau_1(\alpha)$ des durées de parcours de la lumière arrivant à l'oculaire en suivant la voie 1 (respectivement 2) dans la configuration α. Faire un développement limité de $\tau(\alpha)$ à l'ordre 2 en $\frac{w}{c}$. Donner alors l'expression de l'ordre d'interférence $p(\alpha)$ en fonction de la fréquence ν, de L, de c et du rapport $\frac{w}{c}$ (on rappelle que l'ordre d'interférence de deux signaux lumineux cohérents entre eux et présentant un déphasage φ est égal à $\varphi/2\pi$).

24) Avec le moins possible de calculs, donner de même les expressions :
   - ⓐ de la différence $\tau(\beta) = \tau_2(\beta) - \tau_1(\beta)$ des durées de parcours de la lumière arrivant à l'oculaire en suivant la voie 1 (respectivement 2) dans la configuration β ;
   - ⓑ du développement limité de $\tau(\beta)$ à l'ordre 2 en $\frac{w}{c}$;
   - ⓒ de l'ordre d'interférence $p(\beta)$ en fonction de v, L, c et du rapport $\frac{w}{c}$.

25) Soit $\Delta p = p(\beta) - p(\alpha)$ la variation de l'ordre d'interférence produite lors du passage de l'interféromètre de la configuration α à la configuration β. Montrer que $\Delta p = 2L\frac{v}{c}\left(\frac{w}{c}\right)^2$.

26) De manière à visualiser un petit nombre de franges d'interférence à l'oculaire micrométrique, on règle l'interféromètre en coin d'air à partir de la configuration α en opérant une toute petite rotation du miroir M_1 autour de son diamètre H_{1z}. La figure d'interférences se présente alors comme un ensemble de franges rectilignes parallèles équidistantes d'interfrange i. En supposant la variation Δp de l'ordre d'interférence obtenue en 25) inchangée par ce nouveau réglage, indiquer quelle modification de la figure d'interférences est attendue lors du passage de la configuration α à la configuration β. Exprimer cette modification à l'aide de Δp et i.

27) En faisant l'hypothèse d'un éther immobile dans le référentiel héliocentrique et ne subissant aucun effet d'entraînement par l'atmosphère terrestre, Michelson et Morley comptaient observer cette modification avec une vitesse de vent d'éther de norme $w = 30,0 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$ environ.
   - ⓐ Rappeler la définition du référentiel héliocentrique.
   - ⓑ Énoncer, sans les démontrer, les trois lois de Képler pour une planète autour du Soleil.
   - ⓒ Expliquer à quelle caractéristique terrestre correspond la valeur $w = 30,0 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$ escomptée par Michelson et Morley. Retrouver cette valeur à partir de G (constante de Newton), M_S (masse du Soleil) et T_{an} (durée de l'année terrestre). Faire l'application numérique avec $G = 6,67 \cdot 10^{-11}$ N $\cdot$ kg$^{-2} \cdot$ m^2, $M_S = 1,99 \cdot 10^{30}$ kg et $T_{an} = 365,25$ jours.

Pour passer de la configuration α à la configuration β, Michelson et Morley avaient monté leur interféromètre sur une table en granit posée au-dessus d'un flotteur en bois sur un bain de mercure, ce qui leur permettait d'opérer une rotation de l'ensemble en toute simplicité Fig. III.2.

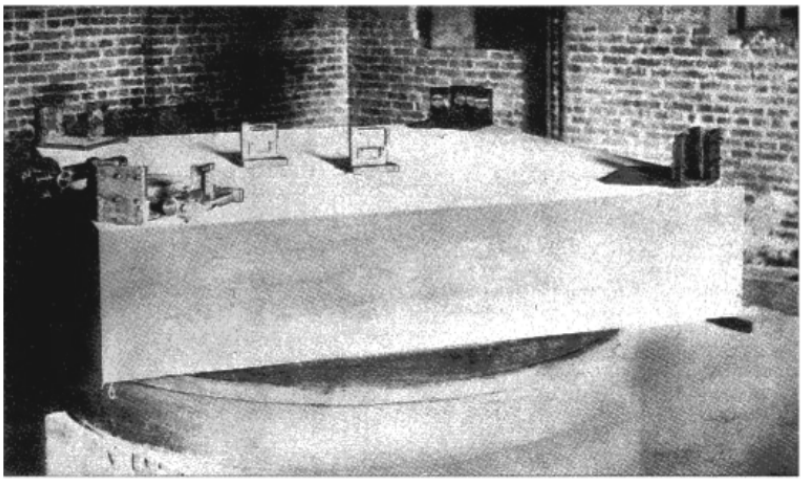


Fig. III.2 – L'interféromètre utilisé par Michelson et Morley en 1887.

Une grande longueur des bras de l'interféromètre (obtenue par un rallongement des trajets à l'aide de plusieurs jeux de miroirs) et un oculaire micrométrique avaient été prévus afin d'assurer une détection

confortable des modifications attendues de la figure d'interférences. La sensibilité du dispositif était de l'ordre du centième d'interfrange.

28) Avec $w = 30,0$ km$\cdot$s^{-1}, $L = 11,2$ m et $\nu = 4,57 \cdot 10^{14}$ Hz, donner la valeur numérique de Δp, variation de l'ordre d'interférence escomptée par Michelson et Morley. Commenter.

29) Donner une estimation numérique de la vitesse d'éther minimale que le dispositif permettait de mesurer a priori. Quelle(s) objection(s) aurait-on pu faire quant au résultat de l'expérience finalement annoncé négatif par Michelson et Morley ? Pourquoi l'expérience fut-elle reconduite à différents moments de l'année ?

Le résultat négatif de l'expérience de Michelson et Morley a révélé la mise en défaut de la transformation de Galilée. Cette dernière conduit également à des lois erronées de changement de référentiel pour le champ électromagnétique.

⋆⋆⋆ Fin du sujet ⋆⋆⋆